

Mẫu NC-SV-01. Hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2026-2027

1. TÊN ĐỀ TÀI: Ứng dụng kỹ thuật Chain-of-Thought Prompting trong phân tích và đánh giá rủi ro văn bản hợp đồng sử dụng tác tử AI		2. MÃ SỐ	
3. THỜI GIAN THỰC HIỆN _6_ tháng			
4. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI			
Họ và tên: Vũ Lưu Minh Toàn		Mã số sinh viên: 2354050139	
Khoa: Công nghệ thông tin		Năm học: 2026-2027	
Địa chỉ nhà: Nhà Bè			
	Di động: 0399469178	Email: 2354050139toan@ou.edu.vn	
5. NGƯỜI HƯỚNG DẪN			
Họ và tên: Hồ Hướng Thiên			
Khoa: Công nghệ thông tin			

6. SINH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

	Họ và tên	Mã số sinh viên	Nội dung nghiên cứu dự kiến được giao	Chữ ký
1.	Nguyễn Nhật Thiên	2354050123	- Thiết kế kiến trúc toàn bộ pipeline Single-Agent - Xây dựng module phân tích hợp đồng với CoT & structured prompting - Thiết kế prompt template cho từng giai đoạn xử lý - Xây dựng module đánh giá rủi ro định lượng (Thấp / Trung bình / Cao) - Xử lý tài liệu PDF & Text Extraction (pdfplumber)	
2.	Lê Thị Cẩm Lệ	2454052030	- Phát triển giao diện - Giao diện upload hợp đồng, hiển thị kết quả & highlight rủi ro theo màu - Tạo và quản lý Dataset hợp đồng mô phỏng có nhãn rủi ro - Thu thập & tiền xử lý dữ liệu - Hỗ trợ kiểm thử hệ thống đầu cuối - Đánh giá định tính qua khảo sát người dùng - Hỗ trợ viết báo cáo (Giới thiệu, Kế hoạch)	
3.				
4.				

7. GIỚI THIỆU Ý TƯỞNG NGHIÊN CỨU

Hợp đồng là nền tảng pháp lý của hầu hết mọi giao dịch kinh doanh. Việc rà soát hợp đồng để phát hiện các điều khoản bất lợi hay rủi ro tiềm ẩn thường đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí thuê chuyên gia pháp lý, đặc biệt là gánh nặng lớn với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực tế cho thấy nhiều hợp đồng bị ký kết mà không được rà soát kỹ lưỡng, dẫn đến tranh chấp và thiệt hại kinh tế đáng kể về sau.

Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, các mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models - LLMs) như GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet và Gemini 2.5 Flash đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi vào tự động hóa các nghiệp vụ phức tạp trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, phần lớn các ứng dụng hiện tại chỉ sử dụng LLM theo kiểu hỏi-đáp đơn giản, không có cấu trúc lập luận rõ ràng, dẫn đến kết quả thiếu nhất quán và khó kiểm chứng. Để giải quyết vấn đề này, đề tài đề xuất xây dựng một hệ thống AI đơn tác tử ứng dụng kỹ thuật Chain-of-Thought (CoT) kết hợp với module đánh giá rủi ro định lượng, giúp phân tích hợp đồng theo từng điều khoản, phân loại mức độ rủi ro và đề xuất chỉnh sửa phù hợp một cách có hệ thống và minh bạch.

8. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI

8.1. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ phân tích hợp đồng tự động dựa trên AI đơn tác tử, nhằm giúp người dùng nhận diện nhanh các điều khoản bất lợi và rủi ro tiềm ẩn trong hợp đồng tiếng Việt phổ biến như hợp đồng lao động, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

Hệ thống áp dụng kỹ thuật Chain-of-Thought Prompting để điều phối quá trình lập luận của LLM qua ba bước tuần tự: trích xuất và phân đoạn điều khoản, phân tích nội dung theo chuỗi lập luận có cấu trúc, và phân loại mức độ rủi ro theo ba mức Thấp - Trung bình - Cao kèm giải thích cụ thể. Nghiên cứu đồng thời so sánh thực nghiệm chất lượng phân tích giữa cách dùng LLM thông thường và pipeline CoT có cấu trúc, từ đó cung cấp bằng chứng định lượng về hiệu quả của phương pháp đề

xuất.

8.2. Đối tượng nghiên cứu

- Hợp đồng văn bản dạng plain text và PDF (hợp đồng lao động, mua bán, dịch vụ mô phỏng bằng tiếng Việt).
- Kỹ thuật Prompt Engineering nâng cao: Chain-of-Thought (CoT), Role-based prompting và cơ chế Self-Reflection.
- Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) và khả năng hỗ trợ phân tích văn bản hợp đồng.

8.3. Phạm vi nghiên cứu

- Tập trung vào các loại hợp đồng phổ biến: hợp đồng lao động, mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bằng tiếng Việt và tiếng Anh cơ bản; không bao gồm văn bản pháp quy chuyên sâu hay thuật ngữ pháp lý đặc thù.
- Mô phỏng môi trường doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME); hệ thống hỗ trợ rà soát sơ bộ, không thay thế tư vấn pháp lý chuyên nghiệp.
- Triển khai dưới dạng prototype/demo; không phải hệ thống sản xuất thực tế.

9. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU

Các lý thuyết và kỹ thuật nền tảng của đề tài bao gồm: Lý thuyết về mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), kỹ thuật Chain-of-Thought (CoT) Prompting và phương pháp đánh giá rủi ro hợp đồng.

- Lý thuyết về mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như các mô hình GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet và Gemini 2.5 Flash. Các mô hình này đã đạt đến năng lực hiểu và sinh ngôn ngữ tự nhiên ở mức độ rất cao, mở ra tiềm năng lớn trong xử lý văn bản phức tạp [1]. Đặc biệt, khi được trang bị kỹ thuật prompting phù hợp, một LLM đơn lẻ cho thấy tiềm năng có thể thực hiện các tác vụ phân tích hợp đồng nhiều bước trong một pipeline tuần tự mà không cần phối hợp nhiều mô hình. Điều này giúp đơn giản hóa kiến trúc hệ thống đáng kể, giảm độ trễ, chi phí vận hành và tăng khả năng kiểm soát luồng xử lý.
- Lý thuyết về kỹ thuật Prompt Engineering, cũng như các phương pháp thiết kế

prompt để định hướng hành vi mô hình. Đặc biệt, kỹ thuật Chain-of-Thought (CoT) Prompting là trọng tâm của đề tài. Kỹ thuật này được Wei et al. (2022) chính thức giới thiệu trong bài báo “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models”. Và chứng minh rằng chính phương pháp này đã giúp LLM cải thiện đáng kể độ chính xác trên nhiều benchmark suy luận, toán học và lý luận phổ thông. Sau đó, nhiều nghiên cứu tiếp theo đã phát triển các biến thể của CoT, trong đó có Structured Chain-of-Thought - áp dụng cấu trúc cố định cho từng bước suy luận, rất phù hợp với bài toán phân tích hợp đồng. Kỹ thuật này được áp dụng trực tiếp để phân tích từng điều khoản hợp đồng theo chuỗi có cấu trúc: nội dung điều khoản, hàm ý pháp lý, rủi ro tiềm ẩn và đề xuất chỉnh sửa, thay vì yêu cầu mô hình đưa ra kết luận ngay lập tức.

- Lý thuyết về phân tích hợp đồng bằng AI (Legal NLP) cũng khá cần thiết để hiểu cách LLM có thể nhận diện và phân loại nội dung điều khoản pháp lý. Chalkidis et al. (2020) xây dựng LEGAL-BERT, mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện trên văn bản pháp lý, xác lập nền tảng cho hướng nghiên cứu này. Koreeda & Manning (2021) phát triển ContractNLI, bộ dữ liệu chuẩn hóa cho bài toán suy luận ngôn ngữ tự nhiên trên hợp đồng, cho thấy LLM có thể đạt độ tin cậy đáng kể trong phân loại điều khoản pháp lý khi được trang bị prompt phù hợp. Một khảo sát thực nghiệm gần đây về việc dùng GPT trong phân tích văn bản pháp lý và chỉ ra rằng chất lượng đầu ra phụ thuộc rất lớn vào cách thiết kế prompt, nhận định này củng cố lựa chọn CoT làm phương pháp trọng tâm của đề tài.
- Lý thuyết về đánh giá rủi ro (Risk Assessment) trong hợp đồng cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng module phân loại. Đánh giá rủi ro hợp đồng đòi hỏi nhận diện, phân tích và ưu tiên hóa các điều khoản dựa trên mức độ ràng buộc pháp lý, sự mơ hồ về ngôn ngữ, nguy cơ tài chính và khả năng dẫn đến tranh chấp. Trong đề tài, các tiêu chí này được cụ thể hóa thành thang điểm định lượng rõ ràng để phân loại tự động theo ba mức Thấp – Trung bình – Cao, giúp kết quả đầu ra có thể kiểm chứng và giải thích được thay vì chỉ dựa vào suy luận mở của mô hình.
- Self-Reflection là một kỹ thuật quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt

động của AI agent. Đây là cơ chế cho phép agent ngôn ngữ tự đánh giá lại kết quả đầu ra của mình, phát hiện lỗi, mâu thuẫn hoặc thiếu sót, sau đó điều chỉnh và cải thiện mà không cần huấn luyện lại mô hình. Kỹ thuật này giúp giảm hiện tượng hallucination và tăng tính nhất quán của kết quả, đặc biệt trong các tác vụ phân tích phức tạp như phân tích hợp đồng. Shinn et al. (2023) đã giới thiệu framework Reflexion - một cơ chế Self-Reflection cho language agents. Phương pháp cho phép agent tự tạo phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên (verbal feedback) về kết quả của mình và sử dụng phản hồi đó để điều chỉnh hành vi ở các lần xử lý tiếp theo. Kết quả thực nghiệm cho thấy Reflexion cải thiện đáng kể hiệu suất trên nhiều tác vụ suy luận và ra quyết định. Đóng góp quan trọng của nghiên cứu là chứng minh single-agent có thể tự cải thiện chất lượng thông qua cơ chế phản ánh nội bộ. Hạn chế là hiệu quả của cơ chế này phụ thuộc lớn vào chất lượng thiết kế prompt reflection. Đây là nền tảng lý thuyết trọng tâm của đề tài. Trong hệ thống đề xuất, sau khi hoàn thành giai đoạn phân tích chính bằng CoT, agent sẽ nhận thêm một prompt reflection chuyên biệt yêu cầu tự kiểm tra toàn bộ kết quả (“Có điều khoản nào bị bỏ qua? Các mức rủi ro có nhất quán không? Đề xuất có khả thi không?”). Sau đó, agent sẽ phát hành phiên bản kết quả đã được hiệu chỉnh. Cơ chế này hỗ trợ rà soát lại kết quả nhằm giảm khả năng bỏ

- [1] J. Wei et al., "Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models," NeurIPS, 2022.
- [2] I. Chalkidis et al., "LEGAL-BERT: The Muppets Straight out of Law School," Findings of EMNLP, 2020.
- [3] M. Koreeda and C. D. Manning, "ContractNLI," Findings of EMNLP, 2021.
- [4] J. H. Choi et al., "ChatGPT Goes to Law School," Journal of Legal Education, vol. 71, no. 3, 2022.
- [5] N. Shinn., "Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning," in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 36, 2023.

10 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài tập trung nghiên cứu phương pháp phân tích hợp đồng tự động bằng AI đơn tác tử (Single-Agent) ứng dụng Large Language Models kết hợp kỹ thuật Structured Chain-of-Thought Prompting và cơ chế Self-Reflection nhằm hỗ trợ phát hiện rủi ro trong hợp đồng tiếng Việt. Nội dung nghiên cứu được thực hiện theo các bước:

- Thu thập và tổng hợp tài liệu liên quan đến Large Language Models (LLMs), Prompt Engineering, AI Agent và các phương pháp phân tích hợp đồng trong lĩnh vực Legal AI nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết và định hình hướng tiếp cận phù hợp cho bài toán.
- Thiết kế kiến trúc Single-Agent đóng vai trò điều phối toàn bộ quá trình phân tích hợp đồng. Agent thực hiện tuần tự các tác vụ gồm: trích xuất nội dung hợp đồng từ PDF bằng pdfplumber, phân đoạn điều khoản bằng heuristic rules, phân tích điều khoản bằng Structured Chain-of-Thought Prompting và đánh giá mức độ rủi ro theo các tiêu chí xác định trước.
- Xây dựng cơ chế Structured Prompting cho agent nhằm hướng dẫn mô hình ngôn ngữ thực hiện suy luận theo từng bước gồm: xác định nội dung điều khoản, phân tích quyền và nghĩa vụ, nhận diện yếu tố rủi ro và đưa ra giải thích tương ứng. Kết quả được chuẩn hóa dưới dạng JSON để phục vụ xử lý và hiển thị trên hệ thống.
- Tích hợp cơ chế Self-Reflection cho agent: trong các trường hợp kết quả phân tích có độ chắc chắn thấp hoặc nằm gần ngưỡng phân loại rủi ro, agent sẽ tự động thực hiện vòng phân tích thứ hai với prompt phản biện nhằm kiểm tra tính nhất quán và cải thiện độ tin cậy của kết quả đầu ra.
- Xây dựng bộ dữ liệu hợp đồng mô phỏng tiếng Việt thuộc các nhóm hợp đồng lao động, mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ; các điều khoản được gán nhãn mức độ rủi ro dựa trên bộ tiêu chí tham chiếu từ quy định pháp luật Việt Nam hiện hành. Tiến hành thực nghiệm so sánh giữa phương pháp sử dụng LLM thông thường

(zero-shot prompting) và pipeline Single-Agent đề xuất trên tập test độc lập; đánh giá hiệu quả bằng các chỉ số Accuracy, Precision, Recall và F1-score nhằm kiểm chứng tính hiệu quả của phương pháp.

- Phát triển ứng dụng web cho phép người dùng tải lên hợp đồng, hiển thị kết quả phân tích và highlight các điều khoản có rủi ro theo từng mức độ khác nhau.
- Phân tích và đánh giá kết quả thực nghiệm nhằm xác định ưu điểm, hạn chế và định hướng mở rộng hệ thống trong các nghiên cứu Legal AI tiếp theo.

11 ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU

- Đề xuất và kiểm chứng thực nghiệm pipeline CoT có cấu trúc đặc thù cho bài toán phân tích hợp đồng tiếng Việt, cung cấp bằng chứng định lượng về hiệu quả so với cách dùng LLM thông thường.
- Cung cấp nền tảng giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ rà soát hợp đồng sơ bộ nhanh chóng, giảm thiểu chi phí pháp lý mà không cần cơ sở hạ tầng phức tạp hay chuyên gia kỹ thuật cao.
- Xây dựng bộ dữ liệu hợp đồng mô phỏng tiếng Việt có nhãn rủi ro (dataset) - đóng góp cho cộng đồng nghiên cứu Legal NLP tại Việt Nam, lĩnh vực còn rất thiếu dữ liệu chuẩn hóa.
- Tạo ra nền tảng có thể mở rộng sang các lĩnh vực pháp lý khác như rà soát hợp đồng bảo hiểm, đấu thầu, kiểm tra tuân thủ quy định nội bộ (compliance checking).

12

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Wei et al., "Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models," in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 35, 2022.
- [2] I. Chalkidis, M. Fergadiotis, P. Malakasiotis, N. Aletras, and I. Androutsopoulos, "LEGAL-BERT: The Muppets Straight out of Law School," in Findings of EMNLP, pp. 2898-

2904, 2020.

[3] M. Koreeda and C. D. Manning, "ContractNLI: A Dataset for Document-level Natural Language Inference for Contracts," in Findings of EMNLP, pp. 1907-1919, 2021.

[4] J. H. Choi, K. E. Hickman, A. Monahan, and D. Schwarcz, "ChatGPT Goes to Law School," Journal of Legal Education, vol. 71, no. 3, pp. 387-400, 2022.

[5] T. Brown et al., "Language Models are Few-Shot Learners," in NeurIPS, vol. 33, pp. 1877-1901, 2020.

[6] J. Cohen, "A Coefficient of Agreement for Nominal Scales," Educational and Psychological Measurement, vol. 20, no. 1, pp. 37-46, 1960.

[7] N. Shinn., "Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning," in Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 36, 2023.

13

KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

(Dự kiến các công việc thời gian cần thiết để thực hiện nghiên cứu)

- Thu thập tài liệu, xây dựng và gán nhãn dataset (đợt 1) – 1 tháng.
- Thiết kế prompt template CoT, xây dựng pipeline - 1 tháng.
- Xây dựng module và phân tích – 1 tháng.
- Phát triển giao diện và kiểm thử tích hợp - 1 tháng.
- Thực nghiệm so sánh baseline và pipeline trên tập test độc lập, đánh giá định lượng và định tính - 1 tháng.
- Tổng hợp kết quả, viết báo cáo NCKH, chuẩn bị thuyết trình - 1 tháng.